

Estudo de Processos, Instrumentação e Sistemas Automatizados

Introdução aos Sistemas Automatizados

A automação industrial consiste na aplicação de técnicas, hardwares e softwares em equipamentos para que processos operacionais sejam executados com o mínimo de intervenção humana. O objetivo primordial é o aperfeiçoamento do controle, aumento da segurança e otimização do desempenho. Para que isso seja possível, o controle de processos se apoia em uma infraestrutura de instrumentação que monitora variáveis físicas (como temperatura, pressão, vazão e nível) e atua sobre elas para manter o sistema dentro de parâmetros desejados (setpoints).

1. Sensores Analógicos e Digitais

Os sensores são os elementos primários de detecção em um sistema de controle. Eles são dispositivos sensíveis a formas de energia do ambiente (térmica, cinética, luminosa) e convertem a variável física em um sinal passível de leitura.

- **Sensores Analógicos:** Produzem um sinal contínuo no tempo, proporcional à grandeza física medida. As saídas típicas na indústria são sinais de corrente (4 a 20 mA) ou tensão (0 a 10 V). Exemplo: Um termopar medindo a variação contínua da temperatura de um forno.
- **Sensores Digitais:** Fornecem um sinal de saída discreto. Eles operam assumindo estados lógicos bem definidos, como 0 ou 1 (Ligado/Desligado). Exemplo: Sensores de fim de curso (limit switches), chaves de nível de boia ou sensores de proximidade indutivos que apenas indicam a presença ou ausência de um objeto.

2. Transdutores

Enquanto o sensor é o elemento sensível primário, o transdutor é um dispositivo mais completo. Ele incorpora o sensor e também os circuitos de interface (condicionamento de sinal) necessários para converter a grandeza física em um sinal elétrico padronizado (tensão ou corrente) que possa ser facilmente interpretado pelo controlador (como um CLP - Controlador Lógico Programável). O transdutor atua como a interface direta entre as formas de energia do ambiente e o sistema de controle computacional.

3. Conversores A/D e D/A

Os conversores são fundamentais para fazer a "tradução" entre o mundo físico (que é contínuo/analógico) e os processadores dos controladores (que são digitais).

- **Conversor A/D (Analógico para Digital):** Recebe o sinal contínuo (ex: 4-20 mA) vindo de um transdutor e o converte em um valor digital (uma palavra binária) que o microprocessador do controlador consegue ler e processar. É a "porta de entrada" dos

dados.

- **Conversor D/A (Digital para Analógico):** Realiza o processo inverso. Ele recebe as instruções digitais processadas pelo controlador e as converte em um sinal analógico contínuo (ex: variação de tensão) para acionar dispositivos proporcionais, como a abertura gradual de uma servo-válvula.

4. Transmissores

Na indústria, os controladores muitas vezes ficam a dezenas ou centenas de metros do local físico onde a medição está ocorrendo (o "chão de fábrica"). O transmissor acopla-se ao sensor/transdutor para amplificar, padronizar e enviar este sinal à distância sem que haja perda de dados ou interferência significativa. O padrão mais comum e robusto é o loop de corrente de 4 a 20 mA.

5. Saídas Digitais e Analógicas em Dispositivos

As saídas determinam como o controlador irá se comunicar com os atuadores (dispositivos que modificam o processo, como motores, bombas e válvulas).

- **Saídas Digitais:** Comandam atuadores de dois estados (ON/OFF). Exemplos incluem o acionamento de um relé mecânico, uma contatora para ligar um motor elétrico, ou acender uma lâmpada sinalizadora.
- **Saídas Analógicas:** Comandam atuadores de forma proporcional ou modulada. Em vez de simplesmente abrir ou fechar, uma saída analógica pode comandar a abertura de uma válvula de controle em 45%, permitindo um controle fino da vazão de um fluido, por exemplo.

6. Diferenças e Funções dos Instrumentos

A instrumentação industrial classifica os equipamentos de acordo com sua função na malha de controle. A tabela abaixo resume essas diferenças:

Instrumento	Função Principal	Exemplo de Aplicação
Medidores	Dispositivos cujo foco é mensurar a grandeza física no momento (elementos primários).	Tubo de Pitot, placa de orifício para vazão.
Indicadores	Fornecem a leitura visual (display ou ponteiro) da variável medida para que um operador humano possa visualizá-la localmente ou no painel.	Manômetro analógico de pressão, display digital LCD.
Registradores	Armazenam o histórico da variável ao longo do tempo.	Registrador digital de temperatura de uma câmara

Instrumento	Função Principal	Exemplo de Aplicação
	Podem ser gráficos de papel contínuo (antigos) ou memórias digitais e bancos de dados (atuais).	frigorífica ao longo de 24h.
Controladores	O "cérebro" da malha. Recebem o sinal (PV), comparam com o valor desejado (Setpoint), calculam o erro e enviam um sinal de correção ao atuador.	Controlador PID mantendo a temperatura de um tanque de mistura através do ajuste do vapor.
Alarmes	Dispositivos de segurança visual ou sonora que sinalizam quando uma variável atinge um limite crítico, indicando risco operacional.	Sirene ou lâmpada estroboscópica ativada quando um tanque atinge o nível máximo de transbordo.

7. Nomenclaturas de Instrumentos e Malhas de Controle

Para garantir que qualquer engenheiro ou técnico compreenda o diagrama de um processo, utiliza-se padronizações de nomenclatura, sendo a norma ISA 5.1 (International Society of Automation) a mais utilizada mundialmente. Os instrumentos são representados por balões (círculos) contendo letras e números (Tagging).

A primeira letra indica a variável medida (Ex: T para Temperatura, P para Pressão, L para Nível/Level, F para Vazão/Flow). As letras subsequentes indicam a função (Ex: I para Indicador, C para Controlador, T para Transmissor).

- **TIC:** Controlador e Indicador de Temperatura (Temperature Indicator Controller).
- **PIT:** Transmissor e Indicador de Pressão (Pressure Indicator Transmitter).

Malhas de Controle (Loops): O conjunto desses instrumentos interligados forma uma malha de controle, que visa atuar sobre o processo para mitigar perturbações e zerar o erro (Offset) entre a Variável de Processo (PV) e o Setpoint (SP).

- **Malha Aberta:** Não há medição de saída retroalimentando a entrada. O controle age "às cegas" em relação ao resultado final. Exemplo: um temporizador para irrigação que liga a água por 10 minutos, sem saber se a terra ficou seca ou molhada.
- **Malha Fechada (Feedback):** A variável de saída é constantemente medida e comparada com o setpoint. O erro gera uma nova correção em um ciclo contínuo. É o modelo utilizado na imensa maioria das aplicações industriais, conferindo precisão e estabilidade ao sistema automatizado.